FALLSTUDIE

NYC Citi Bike Dashboard (2022)

Python · Pandas · Plotly · Streamlit · Kepler.gl · NOAA API

TOOLS & BIBLIOTHEKEN

Python · Pandas · NumPy · Plotly · Seaborn · Matplotlib · Streamlit · Kepler.gl

Datenquelle: NYC Citi Bike (2022) — 12 monatliche ZIP-Dateien, ~1,7 Mio. Einzelfahrten

Wetterdaten: NOAA GHCND, Station USW00014732 (LaGuardia) — per API (TAVG, TMIN, TMAX, PRCP)

Ergebnis: Deployetes Streamlit-Dashboard: Saisontrends, Temperaturkorrelation, Stationsnachfrage, Fahrtcluster

github.com/ageelalramadhan/citi-bike-weather-2022

5	1.7M	365	6
Notebooks	Fahrtdatensätze	Tage	Dashboard-Seiten

PROJEKTÜBERSICHT

Citi Bike erzeugt jedes Jahr Millionen von Fahrtdatensätzen. Dieses Projekt überführt 1,7 Mio. Einzelfahrten und NOAA-Wetterdaten vom Flughafen LaGuardia in ein interaktives, deployetes Dashboard für operative Entscheidungen.

Geschäftsfrage: Wie sollte Citi Bike Fahrradangebot und Umverteilung über das Jahr skalieren — und welche Stationen, Jahreszeiten und Umweltfaktoren treiben diese Entscheidung?

DATENPIPELINE

Schritt	Notebook	Aktion
1. Abrufen	citi_bike_weather_2022	12 monatliche ZIPs + NOAA API per Paginierung
2. Extrahieren	citi_bike_weather_2022	ZIPs entpackt; 12 CSVs mit Generator in pd.concat()
3. Bereinigen	citi_bike_weather_2022	Zeitstempel geparst, auf 2022 gefiltert, NOAA lang→breit
4. Aggregieren	citi_bike_weather_2022	1,7 Mio. Zeilen → tägliche Fahrtanzahlen
5. Zusammenführen	citi_bike_weather_2022	Inner Join Fahrten + Wetter → citibike_2022_daily.csv
6. Visualisieren	exercise_2_3 / 2_4	Matplotlib/Seaborn EDA: Zeitreihen, Scatter
7. Geospatial	exercise_2_5	Kepler.gl Fahrt-Ursprungskarte
8. Dashboard	exercise_2_6	6-seitige Streamlit-App mit Plotly
9. Deployen	app_part_2.py	Streamlit Cloud

1) SAISONALITÄT TREIBT DIE NACHFRAGE

Die täglichen Fahrten steigen von ~33.000/Tag im Januar auf ~115.000/Tag im August — ein Faktor über 3.

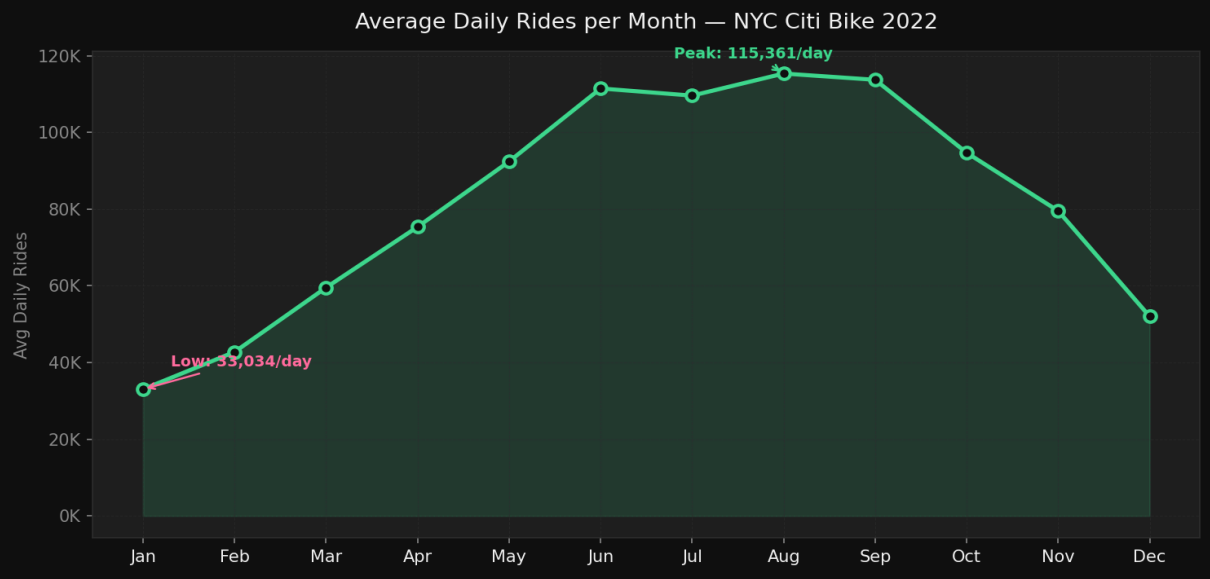

Abb. 1. Durchschnittliche tägliche Fahrten pro Monat, 2022.

> **Wichtige Erkenntnis — Saisonale Skalierungsbasis:**
>
> Winternachfrage (Nov–Apr) ~50% der Sommernachfrage (Jun–Aug). Direkte Grundlage für saisonale Skalierungsentscheidungen.

2) TEMPERATUR SAGT FAHRTZAHLEN VORHER

Tägliche Fahrten und Durchschnittstemperatur folgen sich über das gesamte Jahr eng.

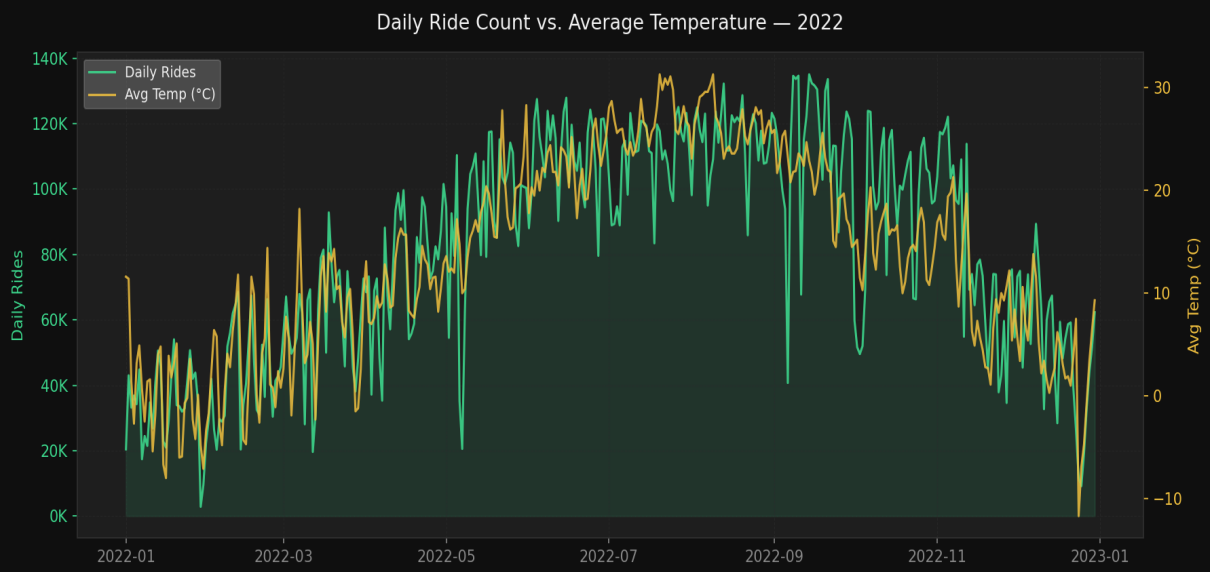

Abb. 2. Tägliche Fahrten (grün) vs. Temperatur °C (gelb), Doppelachse, 2022.

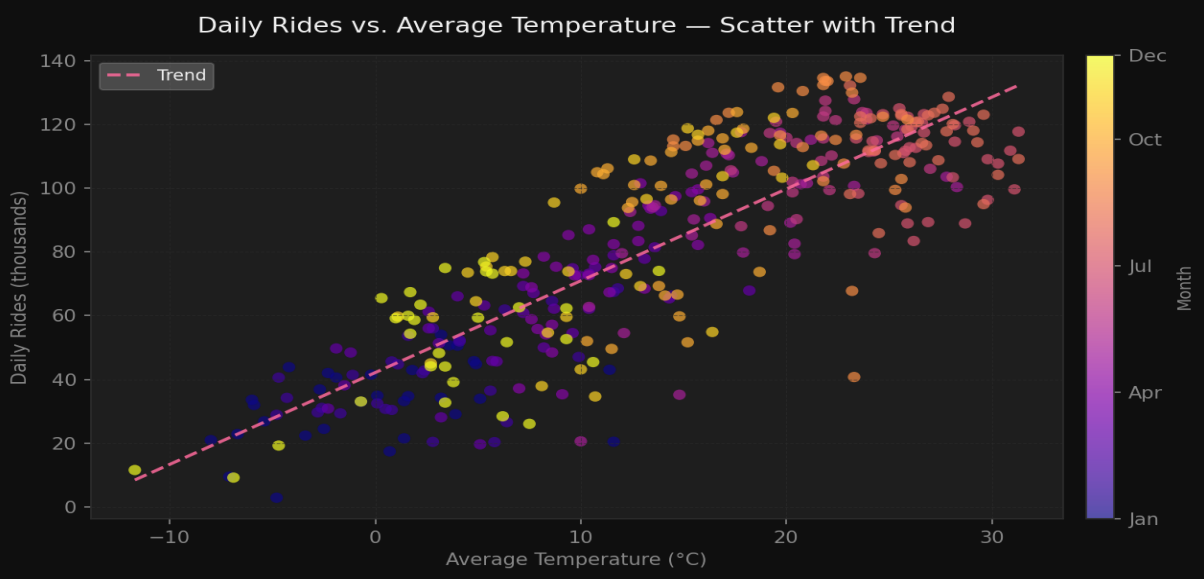

Abb. 3. Streudiagramm Fahrten vs. Temperatur, nach Monat eingefärbt.

Wichtige Erkenntnis — Wetterbasierte Planung:

NOAA-Tagesvorhersagen könnten als Vorwarnsignal operationalisiert werden — Nachfragespitzen proaktiv antizipieren.

3) NACHFRAGE KONZENTRIERT SICH IN MANHATTAN

Alle Top-10-Startstationen 2022 befinden sich in Midtown Manhattan. W 21 St & 6 Ave: 128.436 Fahrtbeginne.

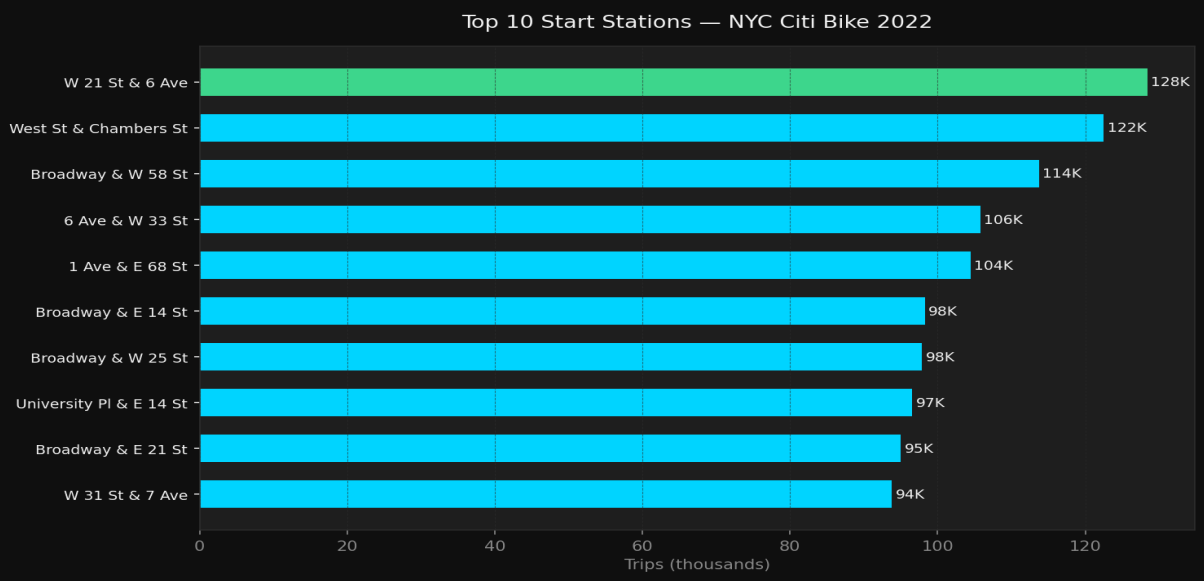

Abb. 4. Top 10 Startstationen, 2022. Alle in Midtown Manhattan.

Wichtige Erkenntnis — Prioritäre Umverteilungsziele:

Diese 10 Stationen sind die risikoreichsten Punkte für leere Docks. Häufigere Umverteilung, höhere Dock-Kapazität, proaktive Frühmorgen-Befüllung.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

Erkenntnis 1 — Winternachfrage ist ~50% der Sommernachfrage

Monatliche Durchschnittswerte: August ~115K/Tag vs. Januar ~33K/Tag. Direkte saisonale Skalierungsgrundlage.

Erkenntnis 2 — Temperatur ist ein zuverlässiger Nachfrageprediktor

Tägliche Fahrten folgen der Temperatur eng. NOAA-Vorhersagen als Vorwarnsignal operationalisierbar.

Erkenntnis 3 — Alle Top-10-Stationen befinden sich in Manhattan

W 21 St & 6 Ave: 128.436 Fahrtbeginne. Hohe Priorität für erhöhte Dock-Kapazität und Umverteilungsfrequenz.

Erkenntnis 4 — Räumliche Cluster bestätigen Hotspots

Kepler.gl zeigt dichte Cluster am Hudson-Ufer und in Brooklyn — Bewegungskorridore jenseits von Stationsrankings.

Erkenntnis 5 — Generator-basiertes Laden bei 1,7 Mio. Zeilen erforderlich

Generator in pd.concat() streamt jede Datei sequenziell — wesentlich für lokale Großdatenarbeit ohne Datenbank.

Live Dashboard: https://citi-bike-weather-2022-f2zr3j3vwcsduf7c5vd84m.streamlit.app/

GitHub: https://github.com/ageelalramadhan/citi-bike-weather-2022

Portfolio: https://ageelalramadhan.github.io